

CU-001	Registro de usuario		
Descripción	El usuario accede al formulario de registro, ingresa sus datos personales y crea una cuenta según su rol.		
Actores	Paciente / Médico		
Pre condiciones	No debe tener una cuenta registrada.		
Post condiciones	El usuario queda registrado en el sistema con un perfil específico y puede iniciar sesión.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al formulario de registro	El sistema muestra opciones de tipo de perfil (paciente, médico)
	2	El usuario selecciona su tipo de perfil	El sistema carga los campos específicos para ese perfil
	3	El usuario completa los datos requeridos	El sistema valida la información ingresada
	4	El usuario envía el formulario	El sistema crea la cuenta y confirma el registro exitoso
	5	El sistema redirige al usuario a la vista personalizada según su rol	El usuario accede a su panel de inicio adaptado
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el correo ya esté registrado	El sistema deberá {bloquear el registro y sugerir recuperación de contraseña, realizar el caso de uso CU-002}[caso de uso]}
	2	En el caso de que el servidor no responda	El sistema deberá {mostrar mensaje de error temporal y permitir reintento}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	En este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 50 veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar validaciones específicas por perfil (por ejemplo, número de registro médico para profesionales de salud).		

CU-002	Inicio de sesión y autenticación		
Descripción	Un usuario registrado (paciente, médico o administrador) accede a la plataforma EscoliGest, ingresa sus credenciales y accede a su panel personalizado según su rol.		
Actores	Paciente / Médico / Administrador		
Pre condiciones	El usuario debe tener una cuenta registrada y activa.		
Post condiciones	El usuario accede a su entorno personalizado con funciones específicas según su perfil.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión	El sistema muestra el formulario de ingreso
	2	El usuario ingresa correo y contraseña	El sistema valida las credenciales
	3	El sistema identifica el tipo de perfil	El sistema carga la interfaz correspondiente (paciente, médico, administrador)
	4	El usuario accede a su panel personalizado	El sistema muestra las funciones específicas según el rol
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el usuario esté inactivo o bloqueado	El sistema deberá {mostrar mensaje de cuenta inactiva y sugerir contacto con soporte}
	2	En el caso de que el servidor no responda	El sistema deberá {mostrar mensaje de error temporal y permitir reintento}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Este caso de uso debe incluir validaciones de seguridad como autenticación de dos factores (opcional) y trazabilidad de accesos.		

CU-003	Gestión de eventos clínicos		
Descripción	El paciente accede a su calendario para registrar, modificar o eliminar eventos relacionados con su tratamiento, como citas médicas, terapias, ejercicios y toma de medicamentos.		
Actores	Paciente		
Pre condiciones	El paciente debe estar autenticado en la plataforma.		
Post condiciones	Los eventos clínicos quedan registrados y sincronizados con el calendario y el sistema de recordatorios.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El paciente accede al módulo de calendario	El sistema muestra el calendario con vista diaria, semanal y mensual
	2	El paciente selecciona "Agregar evento"	El sistema despliega el formulario de creación de evento
	3	El paciente ingresa tipo de evento, fecha, hora y detalles	El sistema valida los datos ingresados
	4	El paciente guarda el evento	El sistema registra el evento y lo vincula al sistema de recordatorios
	5	El paciente puede editar o eliminar eventos existentes	El sistema actualiza o elimina el evento según la acción realizada
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el paciente ingrese datos incompletos	El sistema deberá {mostrar mensaje de error y solicitar corrección}
	2	En el caso de que el servidor no responda	El sistema deberá {guardar el evento localmente y sincronizar cuando se restablezca la conexión}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 4 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30 veces al día por paciente.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar validaciones de solapamiento, prioridad de eventos y sincronización con el sistema de notificaciones.		

CU-004	Visualización del calendario		
Descripción	El paciente o médico accede al calendario para consultar las actividades programadas, como citas, terapias, ejercicios y recordatorios de medicación, en diferentes vistas temporales.		
Actores	Paciente / Médico		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado y tener eventos registrados.		
Post condiciones	El usuario visualiza sus actividades organizadas por fecha y tipo, con posibilidad de filtrado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de calendario	El sistema carga el calendario con los eventos registrados
	2	El usuario selecciona la vista deseada (diaria, semanal, mensual)	El sistema muestra los eventos organizados según la vista seleccionada
	3	El usuario filtra por tipo de actividad (citas, terapias, ejercicios, medicación)	El sistema actualiza la visualización con los eventos filtrados
	4	El usuario selecciona un evento para ver detalles	El sistema muestra la información completa del evento seleccionado
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el calendario no cargue correctamente	El sistema deberá {mostrar mensaje de error y permitir reintento}
	2	En el caso de que el usuario no tenga permisos para ver ciertos eventos	El sistema deberá {bloquear el acceso y mostrar mensaje de restricción}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 40 veces al día por usuario.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar accesibilidad visual, colores diferenciados por tipo de evento y compatibilidad con dispositivos móviles.		

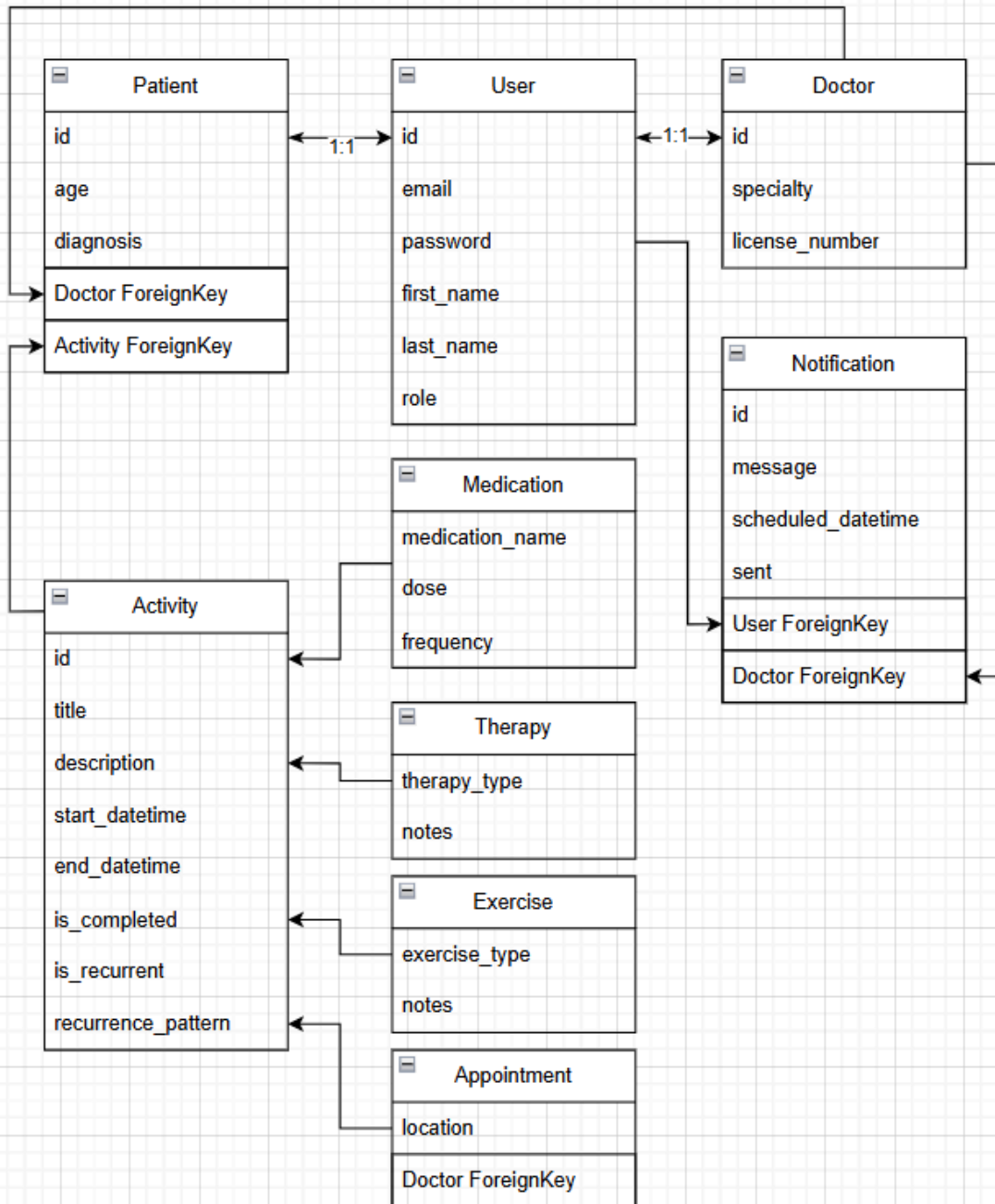
CU-005	Activación de recordatorios		
Descripción	El paciente configura recordatorios para actividades médicas como toma de medicamentos, citas, terapias y ejercicios. El sistema envía notificaciones según la programación establecida.		
Actores	Paciente		
Pre condiciones	El paciente debe tener eventos clínicos registrados y estar autenticado.		
Post condiciones	El sistema envía recordatorios en tiempo y forma, y registra la recepción o confirmación por parte del paciente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El paciente accede al módulo de recordatorios	El sistema muestra los eventos disponibles para configurar alarmas
	2	El paciente selecciona un evento y define la frecuencia y canal de notificación	El sistema guarda la configuración y programa el recordatorio
	3	En el momento definido, el sistema envía la notificación	El paciente recibe el recordatorio por push, SMS o correo
	4	El paciente confirma la recepción o ejecución de la actividad	El sistema registra la confirmación y actualiza el estado del evento
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el canal de notificación esté inactivo	El sistema deberá {registrar el fallo y reintentar por otro canal disponible}
	2	En el caso de que el evento haya sido eliminado antes del recordatorio	El sistema deberá {cancelar el envío y actualizar el calendario}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 2 segundos por evento.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 veces al día por todos los usuarios.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar la posibilidad de configurar múltiples recordatorios por evento y permitir ajustes dinámicos según el comportamiento del paciente.		

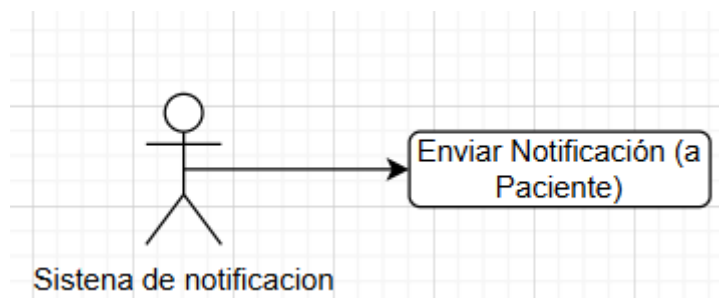
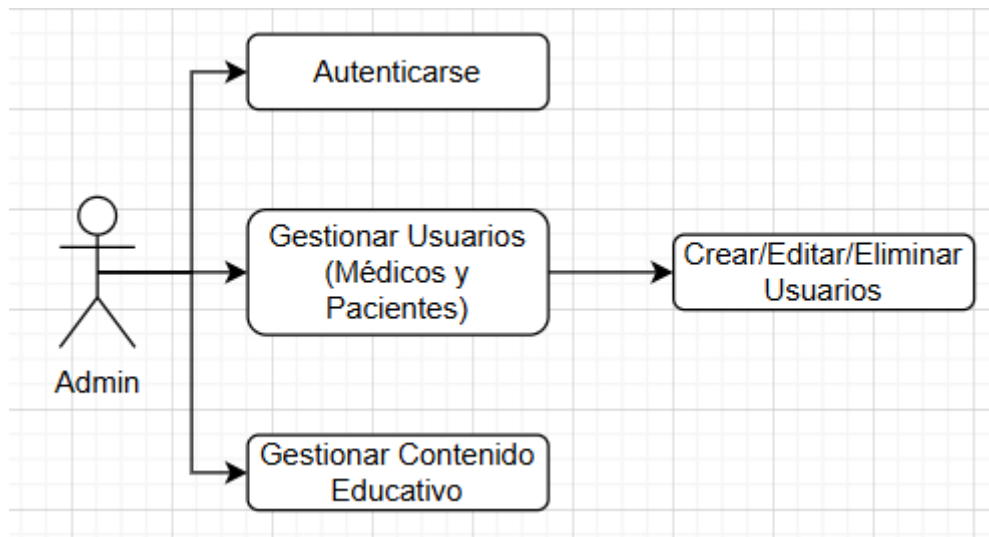
CU-006	Seguimiento de adherencia		
Descripción	El médico accede al sistema para consultar el cumplimiento de actividades por parte del paciente, visualizar métricas de adherencia y recibir alertas en caso de incumplimiento recurrente.		
Actores	Paciente / Medico		
Pre condiciones	El paciente debe tener eventos clínicos registrados y haber interactuado con el sistema (confirmaciones, omisiones).		
Post condiciones	El médico obtiene un reporte visual del comportamiento del paciente y puede tomar decisiones clínicas informadas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El médico accede al módulo de seguimiento	El sistema muestra la lista de pacientes asignados
	2	El médico selecciona un paciente	El sistema carga el historial de actividades y confirmaciones
	3	El médico visualiza métricas de adherencia (porcentaje, gráficos, alertas)	El sistema presenta los datos organizados por tipo de actividad
	4	El médico identifica patrones de incumplimiento	El sistema permite generar alertas o recomendaciones clínicas
	5	El médico puede enviar mensajes al paciente	El sistema redirige al caso de uso CU-008: Comunicación entre usuarios
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el paciente haya eliminado eventos clave	El sistema deberá {mostrar advertencia y marcar el historial como incompleto}
	2	En el caso de que el médico no tenga permisos sobre ese paciente	El sistema deberá {bloquear el acceso y mostrar mensaje de restricción}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día por médico.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar visualizaciones claras, alertas automáticas y posibilidad de vincular decisiones clínicas al historial de adherencia.		

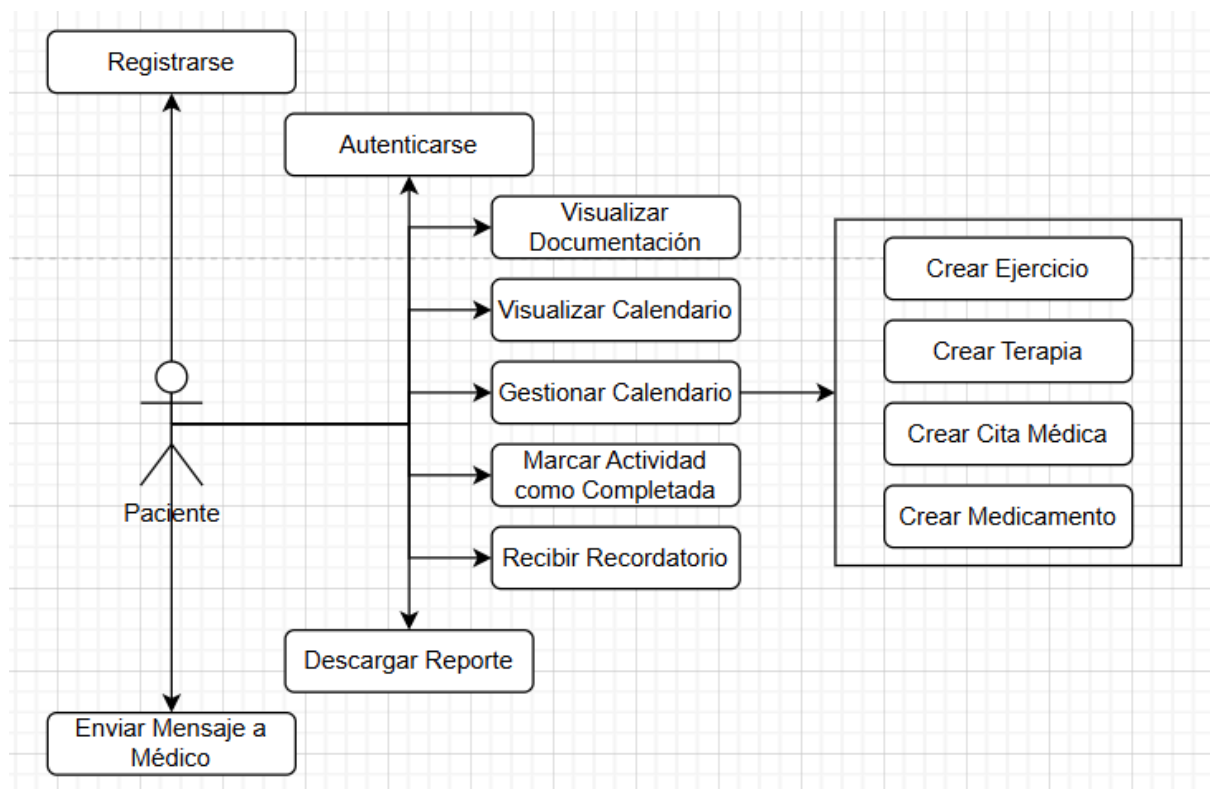
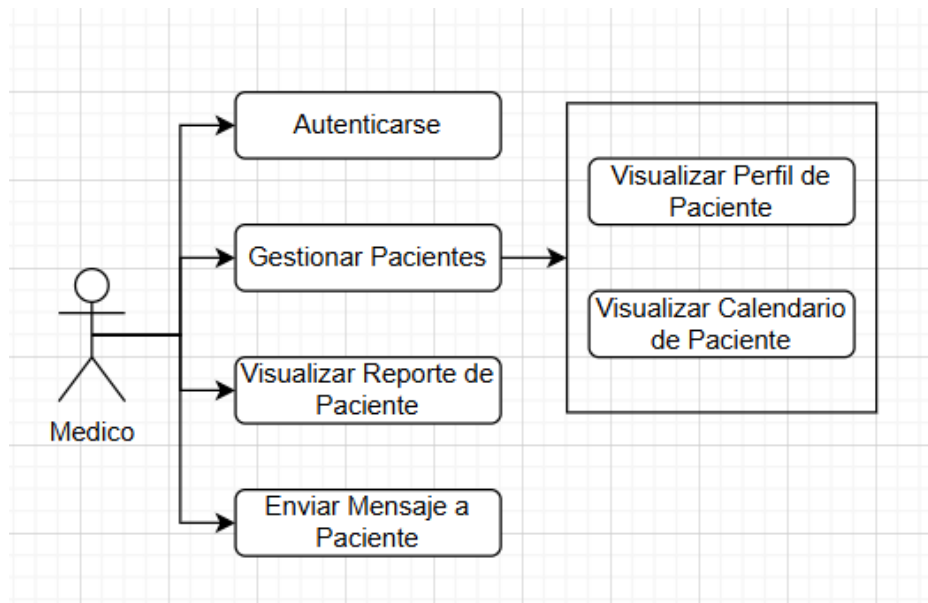
CU-008	Comunicación entre usuarios		
Descripción	El paciente y el médico intercambian mensajes dentro de la plataforma para resolver dudas, coordinar actividades o compartir información relevante sobre el tratamiento.		
Actores	Paciente / Medico		
Pre condiciones	Ambos usuarios deben estar autenticados y tener una relación activa en el sistema (asignación médico-paciente).		
Post condiciones	Los mensajes quedan registrados en el historial de comunicación y pueden ser consultados posteriormente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El paciente accede al módulo de comunicación	El sistema muestra la lista de médicos asignados
	2	El paciente selecciona un médico	El sistema abre la ventana de conversación
	3	El paciente escribe y envía un mensaje	El sistema registra el mensaje y lo entrega al médico
	4	El médico recibe la notificación y responde	El sistema actualiza el historial de conversación
	5	Ambos usuarios pueden consultar el historial	El sistema permite búsqueda y filtrado por fecha o tema
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el médico no esté disponible	El sistema deberá {mostrar mensaje de ausencia y permitir envío diferido}
	2	En el caso de que el paciente no tenga médico asignado	El sistema deberá {bloquear el acceso y sugerir contacto con soporte}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 60 veces al día por todos los usuarios.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar cifrado de extremo a extremo, notificaciones en tiempo real y posibilidad de marcar mensajes como importantes o urgentes.		

CU-009	Consulta de contenido educativo		
Descripción	El paciente o familiar accede a la biblioteca digital de EscoliGest para consultar información confiable sobre escoliosis, evitando fuentes externas no verificadas.		
Actores	Paciente / Familiar		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado en la plataforma.		
Post condiciones	El usuario accede a contenido educativo validado, organizado por categorías y formatos.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de contenido educativo	El sistema muestra la biblioteca con categorías temáticas
	2	El usuario selecciona una categoría (diagnóstico, tratamiento, ejercicios, etc.)	El sistema muestra los recursos disponibles en esa categoría
	3	El usuario selecciona un recurso (documento, video, infografía)	El sistema carga el contenido en el visor integrado
	4	El usuario puede guardar o marcar el recurso como favorito	El sistema registra la acción y permite acceso rápido posterior
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que no haya contenido en la categoría seleccionada	El sistema deberá {mostrar mensaje informativo y sugerir otras categorías}
	2	En el caso de que el recurso esté desactualizado o retirado	El sistema deberá {mostrar advertencia y ocultar el recurso hasta revisión}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 25 veces al día por todos los usuarios.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar control editorial, referencias científicas, y accesibilidad para usuarios con baja alfabetización digital.		

CU-010	Asignación de profesional de salud a paciente		
Descripción	Un administrador o médico asigna a un paciente registrado un profesional de salud responsable de su seguimiento clínico dentro de la plataforma.		
Actores	Administrador / Médico		
Pre condiciones	El paciente debe estar registrado y activo en el sistema. El profesional de salud debe tener perfil validado.		
Post condiciones	El paciente queda vinculado a un profesional de salud, lo que habilita funciones de seguimiento, comunicación y gestión clínica.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador o médico accede al módulo de asignación	El sistema muestra la lista de pacientes registrados
	2	El actor selecciona un paciente	El sistema muestra los profesionales de salud disponibles
	3	El actor selecciona un profesional de salud	El sistema valida la disponibilidad y compatibilidad
	4	El actor confirma la asignación	El sistema vincula al paciente con el profesional y actualiza sus perfiles
	5	El sistema habilita funciones de seguimiento y comunicación entre ambos	El paciente y el profesional recibe notificación de la asignación
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que el paciente esté inactivo o bloqueado	El sistema deberá {impedir la asignación y mostrar mensaje de restricción}
	2	En el caso de que el profesional no tenga validación completa	El sistema deberá {bloquear la asignación y sugerir completar perfil médico}
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día por administradores o médicos.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Este caso de uso debe contemplar criterios de compatibilidad clínica, especialidad médica, disponibilidad horaria y trazabilidad de asignaciones.		







Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RQ-001	La plataforma deberá permitir el registro y gestión de perfiles para pacientes, médicos y administradores.
RQ-002	La plataforma deberá permitir el registro e ingreso diferenciado para cada tipo de perfil (paciente, médico, administrador), con interfaces visuales adaptadas a las funciones y necesidades específicas de cada rol
RQ-003	La plataforma deberá implementar autenticación segura (OAuth 2.0) y recuperación de contraseña.
RQ-004	La plataforma deberá permitir la creación, edición y visualización de eventos clínicos: citas médicas, terapias, ejercicios y medicación.
RQ-005	La plataforma deberá mostrar el calendario de actividades en vista diaria, semanal y mensual.
RQ-006	La plataforma deberá permitir marcar actividades como completadas y registrar su estado.
RQ-007	La plataforma deberá generar recordatorios automáticos para citas, medicación, terapias y ejercicios mediante notificaciones correo o SMS.
RQ-008	La plataforma deberá registrar el cumplimiento de actividades y generar métricas de adherencia.
RQ-010	La plataforma deberá incluir un sistema de mensajería segura entre pacientes y médicos.
RQ-012	La plataforma deberá integrar una sección de contenidos educativos sobre escoliosis, accesible para pacientes y familiares.
RQ-013	La plataforma deberá permitir la integración con sistemas de historia clínica electrónica mediante estándares HL7 FHIR.
RQ-014	La plataforma deberá exponer una API REST para sincronización con sistemas externos.
RQ-015	La plataforma debe permitir la asignación de un profesional de la salud a cada paciente registrados previamente en la plataforma

Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF-001	Se deberá cifrar los datos en tránsito (TLS) y en reposo, garantizando la seguridad de la información médica.
RNF-002	La plataforma deberá implementar un sistema de gestión de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, incluyendo autorización explícita del titular, mecanismos de acceso, rectificación y cancelación de datos, y medidas técnicas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
RNF-003	La plataforma deberá tener un tiempo de respuesta menor a 500 ms en operaciones críticas.
RNF-004	La plataforma deberá realizar backups automáticos diarios y contar con un plan de recuperación ante desastres.
RNF-005	La plataforma deberá estar diseñada con arquitectura modular y contar con pruebas automatizadas.